第4章
基本语句

中国大学MOOC

学习目标

- 熟练掌握C++各种流程控制语句的用法，包括分支控制语句：if-else语句，多分支控制语句：switch语句，三种循环语句：for循环、while循环和do-while循环语句，跳转语句：break、continue、goto语句，会用流程控制语句构造程序。

4.1 C++语言的语句分类

C++语句

?

1、出现在函数体的执行部分。
2、作用是向计算机系统发出操作指令。

- 说明语句：引入新的类型、对象等新名字的语句。 — int a;
- 表达式语句：由表达式加一个分号构成一个语句。 — a=3;
- 控制语句：
  - if () ~ else ~， switch
  - for () ~
  - while () ~
  - do ~ while()
  - continue，break
  - goto
  - return

```
if (x>y)
  z=x;
else
  z=y;
```

- 函数调用语句：由一次函数调用加一个分号构成一个语句。 — ? — sin(x);
- 空语句 — ;
- 复合语句：由{ }将一些语句括起来。

```
{ t=a;
  a=b;
  b=t;}
```

4.2 程序的基本结构

基本结构：

- 顺序结构
  - 按从上到下的顺序依次执行各个语句
- 选择结构
  - 根据不同的条件作出不同的选择，从而执行不同的语句
- 循环结构
  - 对程序中某些语句重复执行多次

4.2 程序的基本结构

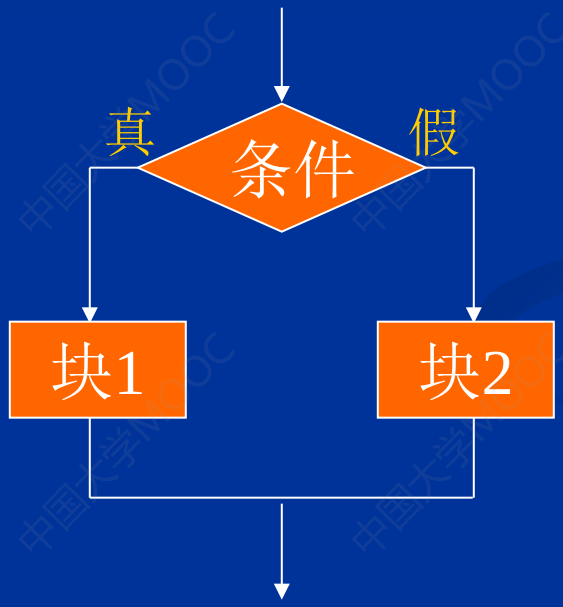
（1）顺序结构：



流程图

4.2 程序的基本结构

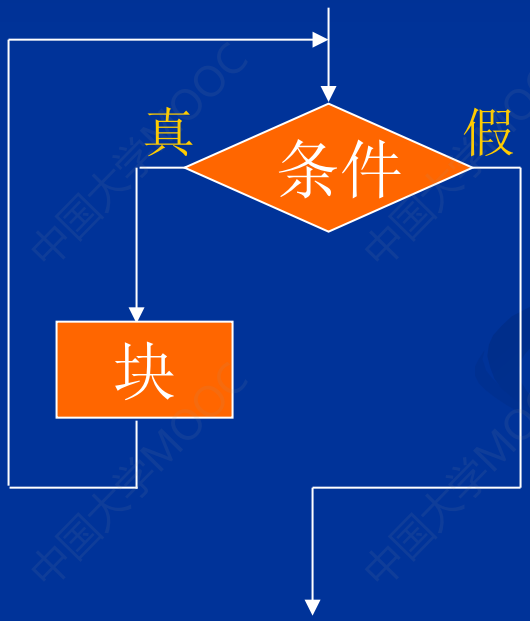
（2）选择（分支）结构：



流程图

4.2 程序的基本结构

（3）循环结构：



流程图

4.3 选择语句

选择结构

- 单分支：if（表达式） 语句
- 双分支：if（表达式） 语句1 else 语句2
- 多分支
  - if（表达式1）语句1
else if（表达式2）语句2
……
else 语句n
  - if 语句的嵌套
  - switch语句

中国大学MOOC

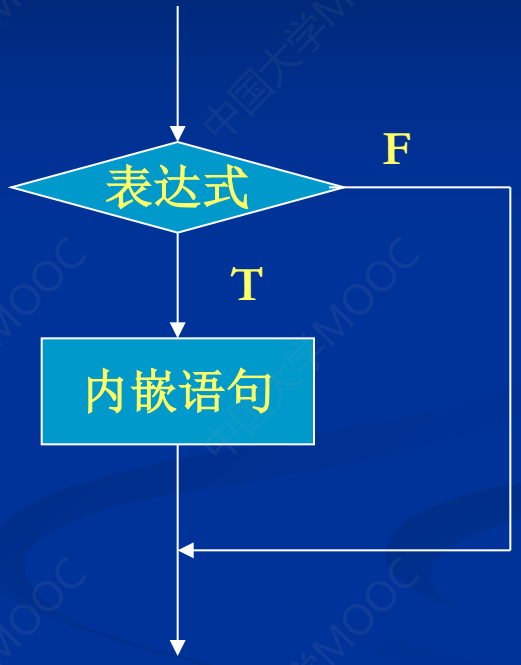
4.3 选择语句

1. 条件语句（if语句）

a) 最基本的if语句

```
if(表达式)
  语句;   //简单语句形式
```

```
if(表达式)
 {
  语句;
  语句;
   …
 }      //复合语句形式
```



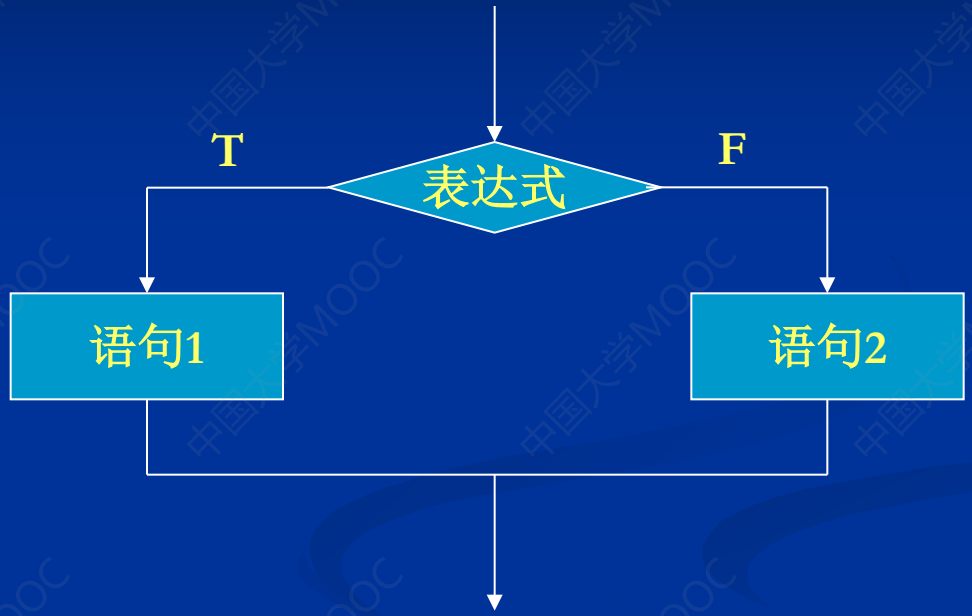
功能：计算表达式，若为真（非 0 ），执行语句，否则执行后续操作

表达式计算的结果是 0

4.3 选择语句

b) if … else语句

```
if(表达式)
  语句1;
else
  语句2;
```



注意：这里的语句，语句 1 ，语句 2 可以是任何 C / C＋＋的语句，如果使用了复合语句，一定要用花括号把它们括起来。

功能：计算表达式，若为真（非 0 ），执行语句 1 ，否则执行语句 2

书写注意：为增加程序书写的美观和可读性， else同if 一般不写在一行上，else 在垂直方向上对齐

4.3 选择语句

c) if … else if语句

```
if(表达式1)
  语句1;
else if(表达式2)
      语句2;
    else if(表达式3)
          语句3;
        else
          语句4;
```

- 注意缩排：语句相对于上一个语句退后若干个字符位置的书写方法。
- 缩排的目的就是为了使源程序的层次清晰明了，增加源程序的可读性。

4.3 选择语句

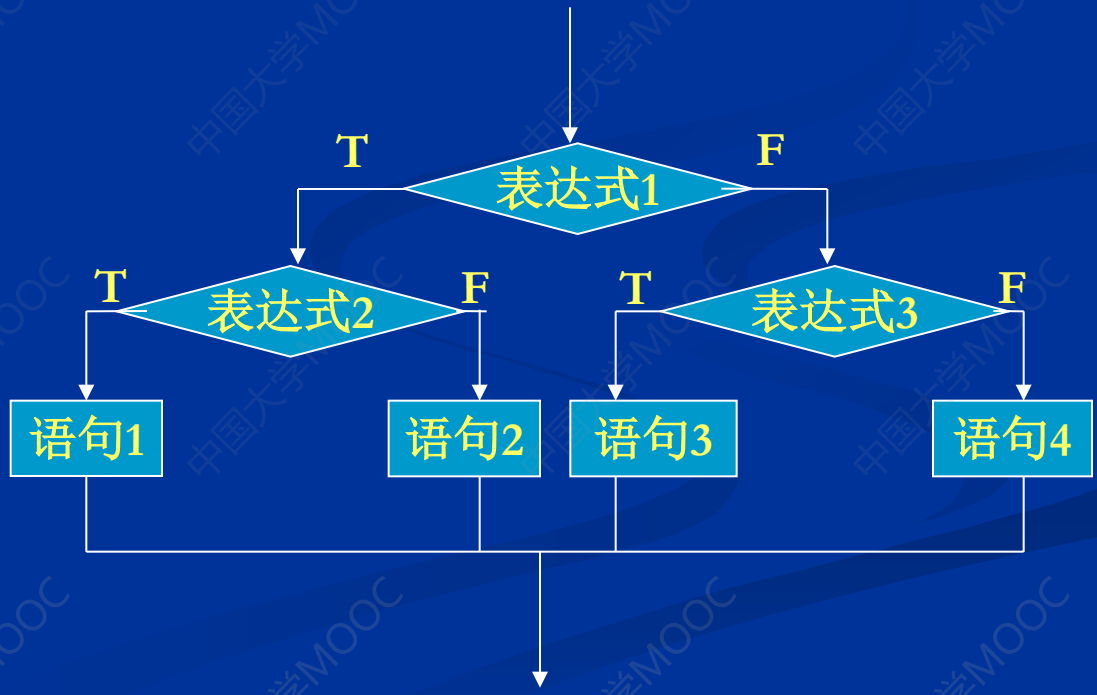
d) if 语句的嵌套

- 当前面所述表达式又是if语句时，即if语句中又包含一个或多个if语句的情况称为if语句的嵌套。

```
if(表达式1)
   if(表达式2)
      语句1;
   else
      语句2;
else
    if(表达式3)
       语句3;
    else
       语句4;
```

内嵌if

内嵌if



4.3 选择语句

- 每个if可能与一个else相匹配，也可能不与else相匹配；但每一个else都必须与一个if相匹配。
- else与if的配对规则是：else 同最近的if 配对，除非用花括号表示出其它的选择。

例

A)
```
b=1;
if (a<=0)
    if(a= =0)
      b=0;
    else b=-1;
```

$$b=\begin{cases}1 & a>0\\ 0 & a=0\\ -1 & a<0\end{cases}$$

B)
```
b=1;
if (a<=0)
  {if(a= =0)
     b=0;}
else b=-1;
```

$$b=\begin{cases}-1 & a>0\\ 0 & a=0\\ 1 & a<0\end{cases}$$

单选题 1分

设置

已知a=3 b=4 c=5 d=0,执行以下语句后，d的值为?

```
if(a>b)
if(c>b) d=c;
else    d=b;
```

A 0

B 3

C 4

D 5

提交

单选题 1分

设置

已知a=3 b=4 c=5 d=0,执行以下语句后，d的值为?

```
if(a>b)
{if(c>b) d=c;}
else   d=b;
```

A 0

B 3

C 4

D 5

提交

中国大学MOOC

单选题 1分

设置

有下面语句，变量a 的值为_____。

```
int a = 4;
if (a % 2)
    a-=2; --a;
else
    ++a;
```

A 2

B 3

C 4

D 编译错误

提交

单选题 1分

设置

有下面语句，变量a 的值为_____。

```
int a = 4;
if (a % 2==0)
    a-=2;
else
    ++a;
    ++a;
```

A 2

B 3

C 6

D 编译错误

提交

投票 最多可选1项

设置

编程练习-一元一次方程

编程实现ax+b=0的求解。从键盘依次输入a和b的值，计算并输出方程x的解。

A 完成

B 未完成

提交

中国大学MOOC

投票 最多可选1项

设置

编程练习-一元一次方程

编程实现ax+b=0的求解。从键盘依次输入a和b的值，当a为0时，输出“error”，否则计算并输出方程x的解。

A 完成

B 未完成

提交

中国大学MOOC

投票 最多可选1项 设置

编程练习-一元二次方程

题目内容：

求一元二次方程ax^2+bx+c的根。任意输入系数a、b、c的值，显示方程的根。如果系数a为0，则输出"It's not a univariate quadratic equation",否则，如果方程无根，输出"no answer"。如果方程有两个根，先输出大根，再输出小根，中间以空格分隔。如果方程只有一个根，则输出两个相同的根。（根为小数时，则小数点后保留两位小数）

输入样例1：

1 4 4

输出样例1：

-2 -2

输入样例2：

0 4 4

输出样例2：

It's not a univariate quadratic equation

A 测试通过

B 测试未通过

提交

思考

- 在二元一次方程求解中考虑：
  - 若可以计算并输出复数根，该如何修改你的程序？
  - 若a为0时，转成一元一次方程求解，该如何修改你的程序？

4.3 选择语句

2. 开关语句（switch语句）

当需要进行一系列的判定时，if语句显得很臃肿。

例：

给出一个学生分数fen ,若在90分以上输出‘A’，80到89分输出’ B’, 70到79分输出‘C’，60到69分输出‘D’ ,60分以下为‘E’

```
if(fen>=90)  cout<<‘A’;
else if(fen>=80)  cout<<‘B’;
        else if(fen>=70)  cout<<‘C’;
                else if(fen>=60)  cout<<‘D’;
                        else  cout<<‘E’;
```

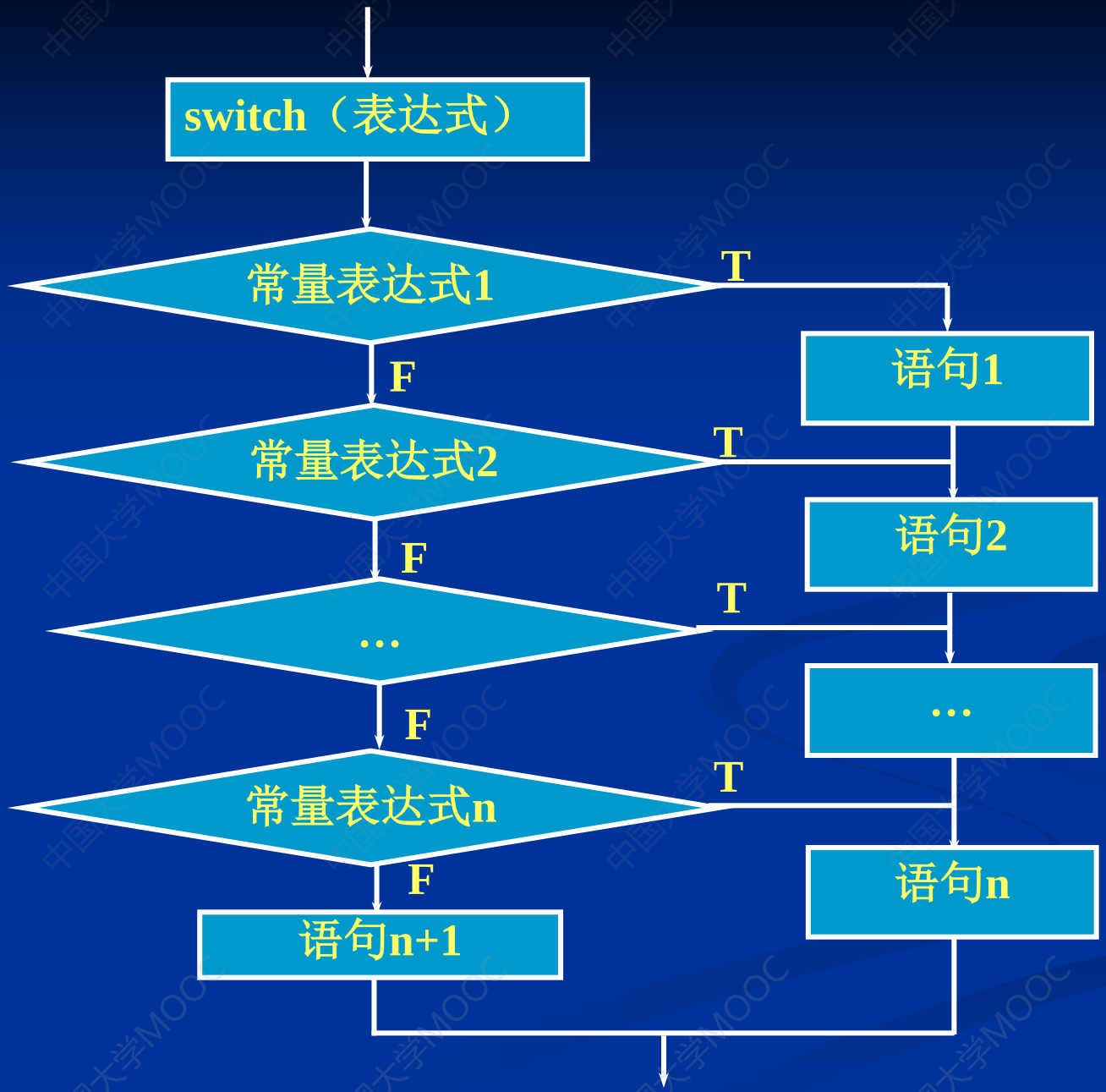
4.3 选择语句

switch语句的一般形式如下：

```
switch (表达式) {
    case常量表达式1:
        《语句1;》《break;》
    ...
    case常量表达式n:
        《语句n;》《break;》
    《default:
      语句n+1;》
    }
```

注意："表达式"的值的类型必须是字符型或整型。

- switch语句的执行过程是这样的：
- 首先计算“表达式”的值，然后，其结果值依次与每一个常量表达式的值进行匹配（常量表达式的值的类型必须与“表达式”的值的类型相同）。
- 如果匹配成功，则执行该常量表达式后的语句系列。
- 当遇到break时，则立即结束switch语句的执行，否则，顺序执行到花括号中的最后一条语句。
- default情形是可选的，如果没有常量表达式的值与"表达式"的值匹配，则执行default后的语句系列。


switch（表达式）
常量表达式1
T
语句1
F
常量表达式2
T
语句2
F
…
T
…
F
常量表达式n
T
语句n
F
语句n+1

4.3 选择语句

注意：

1. default的位置可在任何地方，但按惯例都放在后面
2. 若干个入口可共用一段代码
3. 匹配某个常量后，执行相应的语句，直到switch语句的结束或遇到break语句
4. break语句：在switch中的作用是结束switch
5. 按编程序惯例，在最后一个分支后也加上break;

```
switch(fn/10)
{
   case 10:
   case  9: cout<<‘A’;
            break;
   case  8: cout<<‘B’;
            break;
   case  7: cout<<‘C’;
            break;
   case  6: cout<<‘D’;
            break;
   default: cout<<‘E’;
            break;
}
```

单选题 1分

设置

有下面语句，输出结果为_____。

```
char c = 'B';
switch (c) {
  case 'A':cout << "1";
  case 'B':cout << "2";
  case 'C':cout << "3";
  default: cout << "4";
}
```

A 2

B 23

C 234

D 编译出错

提交

中国大学MOOC

投票 最多可选1项

设置

编程练习-第几天

题目内容：

计算某年某月某日是该年中的第几天。依次输入年、月和日，计算并输出这一天是该年中的第几天。注意年月日合法性的判定和闰年的计算

输入样例1：

2009 3 2

输出样例1：

这是2009年的第61天

输入样例2：

2009 3 32

输出样例2：

日期有误

A 测试通过

B 测试未通过

提交

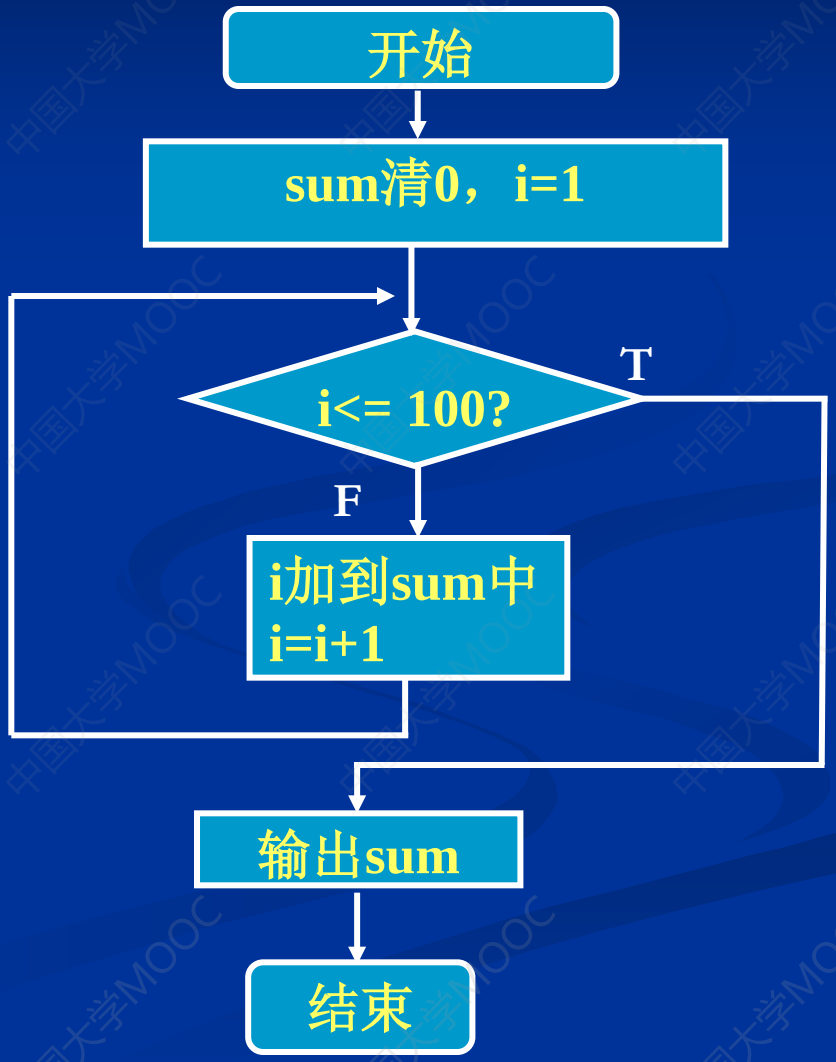
4.4 循环语句

例：求1到5的累加：

sum=1+2+3+4+5;

求1到100的累加：

sum=1+2+3+4+5+
6+7+8+9+10+……
+97+98+99+100;



4.4 循环语句

例：求1到5的累加： sum=1+2+3+4+5;

求1到20的累加：

sum=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20;

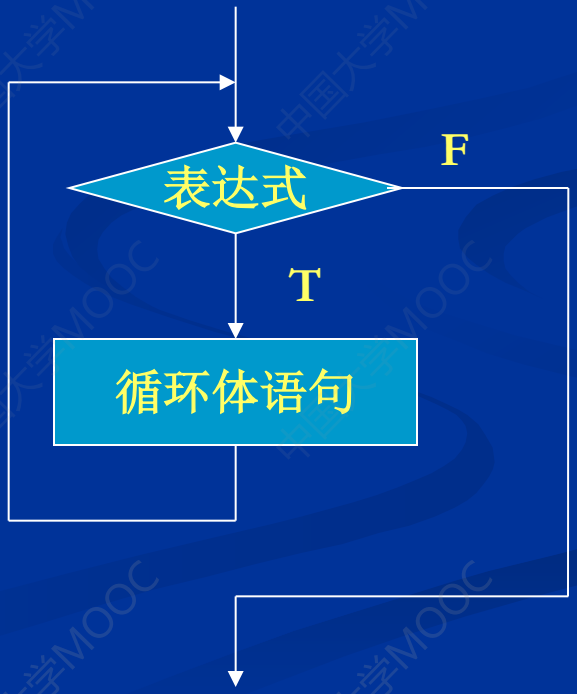
1. while 循环

格式：

while (表达式)

循环体语句;

```
int sum=0;
int i=1;
while(i<=100)
 {  sum+=i;
     i++; }
```



单选题 1分

设置

有下面语句，输出结果为_____。

```
int d = 3,c = 0;
while (d < 7)
    d++; c++;
cout << c << endl;
```

A 4

B 5

C 6

D 以上选项均不对

提交

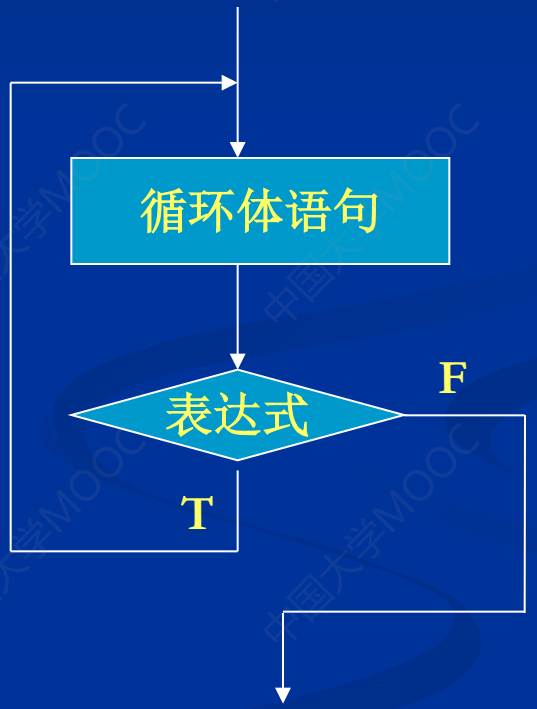
4.4 循环语句

2. do…while 循环

格式：

```
do
    循环体语句;
while (表达式);
```

```
int sum=0;
int i=1;
do{
    sum+=i;
    i++;
 } while(i<=100);
```



单选题 1分

设置

A 1

B 3 0

C 1 -2

D 死循环

有下面语句，输出结果为_____。

```
int x = 3;
do{
    cout<<(x-=2)<<" ";
}while (!(--x));
```

提交

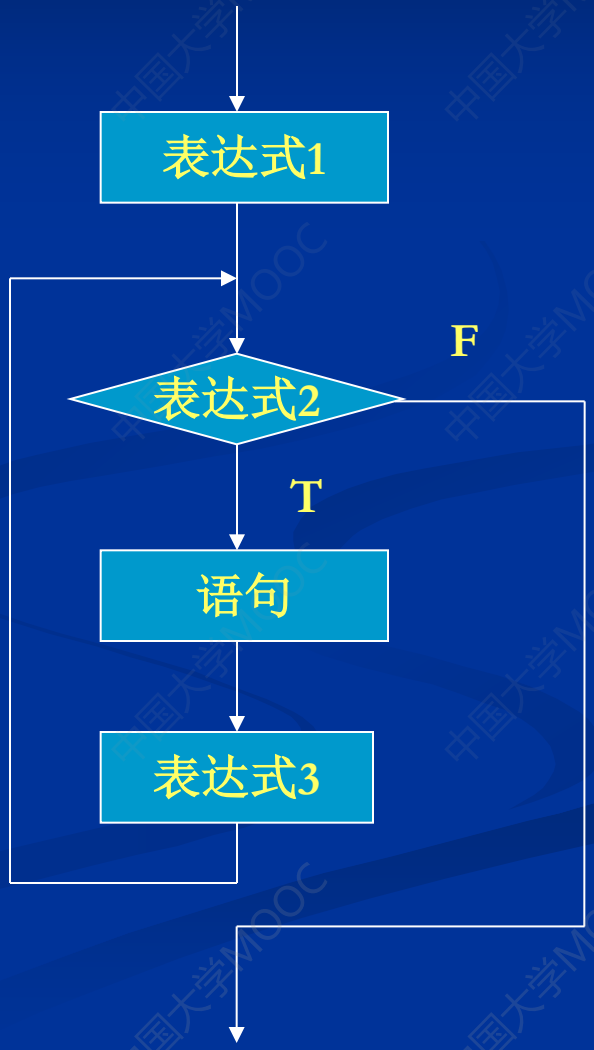
4.4 循环语句

3. for 循环

格式：

for (表达式1; 表达式2; 表达式3)
  语句;

```
表达式1;
while (表达式2)
 {
   语句;
   表达式3;
 }
```

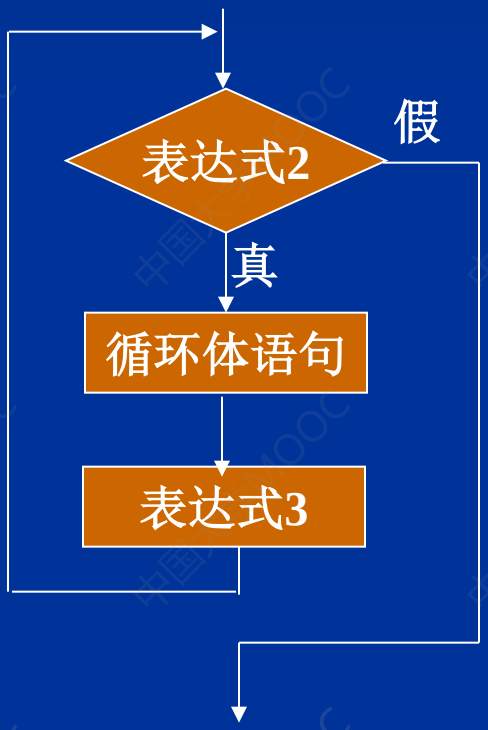


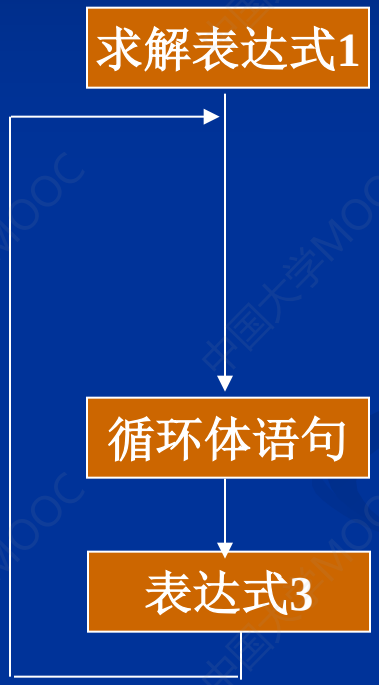
4.4 循环语句

三个表达式都可以省略。

说明

for （表达式1；表达式2；表达式3） 语句







4.4 循环语句

表达式1可以省略，但其后的分号不可以省略。

1

```
i=1;
for(; i<=10;i++)
  sum=sum+i;
```



```
for(i=1; i<=10;i++)
  sum=sum+i;
```

2

```
for  (i=1; ;i++)
  sum=sum+i;
```

?

没有循环结束条件，构成了死循环

3

```
for  (i=1;i<=10 ;)
{
   sum=sum+i;
   i++;
}
```



```
for(i=1; i<=10;i++)
  sum=sum+i;
```

4.4 循环语句

表达式1和表达式3可以同时省略，此时等同于while语句。

4

```
for( ;i<=10 ; )
{
   sum=sum+i;
   i++;
}
```

⇔

```
while(i<=10)
{
   sum=sum+i;
   i++ ;
}
```

5

```
for( ; ; )
   sum=sum+i;
```

⇔

```
while (1)
   sum=sum+i;
```

6

表达式1和表达式3可以是与循环变量无关的表达式。

例

```
for(sum=0,i=1;i<=100,i++)
   sum=sum+i;
```

7

表达式2一般是关系表达式，也可以是数值或字符表达式。

建议：for语句中只放与循环控制有关的语句。

单选题 1分

设置

下列for 语句的循环次数是_____次。
{for(int k=0; ;k++)}

A 无限

B 0

C 有语法错，不能执行

D 1

提交

4.4 循环语句

根据语句特点：

① 表达式1用来初始化，有时会用一个逗号表达式；

```
for (i = 0, j = 0; i + j < n; ++i, ++j)
    语句;
```

② 表达方式2用来进行循环结束测试；

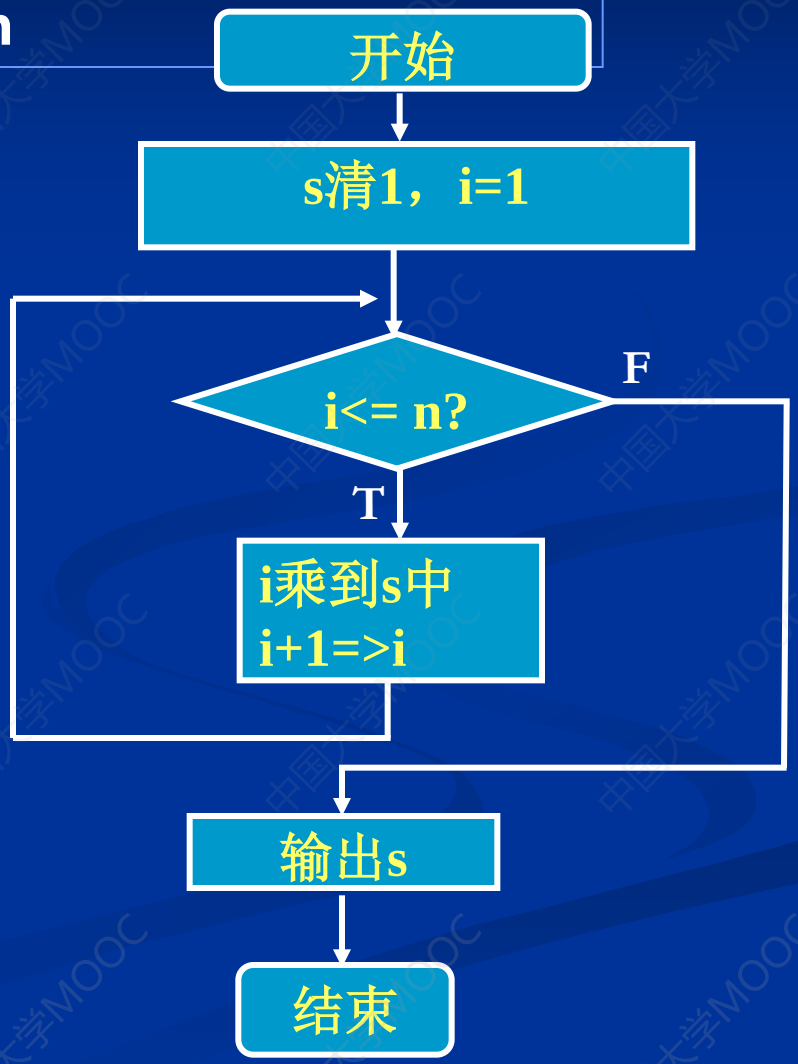
③ 表达方式3用于修改循环变量；

④ 在循环次数已知的情况下，多用for循环

4.4 循环语句

计算n!＝1×2×3×… ×(n-1) × n

```
using namespace std;
#include <iostream>
int main()
{
    int s=1, i=1;
    int n;
    cin>>n;
    while(i<=n)
     {  s*=i;
        i++; }
    cout<<s;
    return 0;
}
```



投票 最多可选1项

设置

编程练习-阶乘之和

题目内容：

求值 1! + 2! + 3!+ …+ n!并输出（n<=20）

输入样例1：

3

输出样例1：

9

输入样例2：

10

输出样例2：

4037913

A 测试通过

B 测试未通过

提交

中国大学MOOC

4.4 循环语句

4. 循环嵌套

在while, do_while, for循环中的语句又是循环语句时出现嵌套，层数没有限制

例：乘法九九表打印

1*1= 1
1*2= 2 2*2= 4
1*3= 3 2*3= 6 3*3= 9
1*4= 4 2*4= 8 3*4=12 4*4=16
1*5 = 5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25
1*6= 6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36
1*7= 7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49
1*8= 8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64
1*9= 9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81

4.4 循环语句

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main()
{
   int i,j;
   for( i=1;i<=9;i++)
   {
      for(j=1; j<=i; j++)
         cout<<' '<<j<<'*'<<i<<'='<<setw(2)<<j*i;
      cout<<endl;
   }
   return 0;
}
```

程序举例

利用公式：∏/4=1-1/3+1/5-1/7+…
求∏的近似值，直到某一项的绝对值小于10^{-6}为止。

pi=1-1/3+…
输出4* pi
s=1(-1)
n=1,3,5,7…
t=s/n

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <cmath>
int main()
{
    int s;
    double n,t,pi;
    t=1;pi=0;n=1.0;s=1;
    while((fabs(t))>1e-6)
     {  pi=pi+t;
        n=n+2;
        s=-s;
        t=s/n;}
     pi=pi*4;
     cout<<"pi=“<<pi;
}
```

思考：使用那一种循环控制语句？

投票 最多可选1项 设置

编程练习-平方根

求正数a的平方根x。设x_0为a/2，按以下公式进行迭代

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$$

要求最终的x与上一个求出的x的差的绝对值小于10^{-5}.

A 成功

B 未成功

提交

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <cmath>
int main()
{
    double a;
    cin>>a;
    double x=a/2,y;
    do{
            y=x;
            x=(x+a/x)/2;
    }
    while(y-x>1e-5||y-x<-1e-5);
    cout<<x<<endl;
    cout<<sqrt(a);
}
```

程序举例

求Fibonacci数列的前40个数。

特点：第1、2个数为1、1。从第三个数开始，该数是其前面两个数之和。

F1=1 (n=1)

F2=1 (n=2)

Fn=Fn-1+Fn-2 (n>=3)

```
using namespace st
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main()
{
    long int f1,f2;
    int i;
    f1=1;f2=1;
    for(i=1;i<=20;i++)
    {
        cout<<setw(10)<<f1<<setw(10)<<f2;
        if(i%2==0) cout<<endl;
        f1=f1+f2;
        f2=f2+f1;
    }
    return 0;
}
```

```
     1         1         2         3
     5         8        13        21
    34        55        89       144
   ...       ...
```

投票 最多可选1项

设置

编程练习-走楼梯

王果果小朋友走楼梯时特别淘气，每次只走2级或3级，请问她走一个n级楼梯，有多少种走法？

A 成功

B 未成功

提交

中国大学MOOC

```
int f(int n){
        int i1=0,i2=1,i3=1,j;
        for(int i=4;i<=n;i++){
                j=i1+i2;
                i1=i2;
                i2=i3;
                i3=j;
        }
        return j;
}
```

程序举例

- 打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153是一个“水仙花数”，因为153=1的三次方＋5的三次方＋3的三次方。

投票 最多可选1项

设置

编程练习-数字之和与积相等

哪些整数的各位数字之积等于各位数字之和？
输入一个正整数n，输出n之内所有各位数字之积等于各位数字之和的整数。
例如，
输入
1000
输出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 123 132 213 231 312 321

A 成功

B 未成功

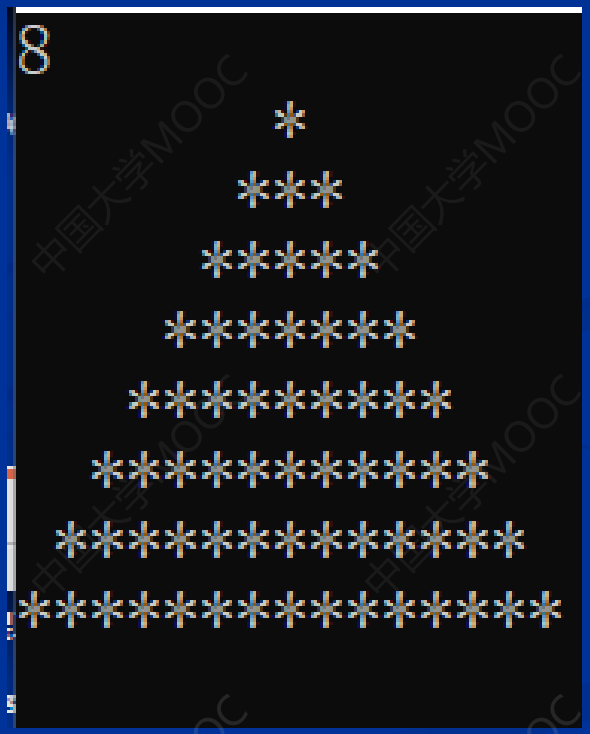
提交

中国大学MOOC

```
using namespace std;
#include <iostream>
int main()
{
        int n;
        cin>>n;
        int i,j,sum,product;
        for (i=1;i<n;i++){
        for (j=i,sum=0,product=1;j>0;j/=10){
                sum+=j%10;
                product*=j%10;
          }
        if(sum==product) cout<<i<<" ";
        }
        return 0;
}
```

程序举例

从键盘输入正整数n，输出n行的等腰三角形



投票 最多可选1项

设置

编程练习-空心等腰三角形

题目内容:
从键盘输入正整数n，输出n行的空心等腰三角形
输入格式:
正整数n（n<=40）
输出格式:
顶格输出等腰三角形的n行*



A 成功

B 未成功

提交

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main() {
        int n,i,j,k;
        cin >> n;
        for(i=0;i<n-1;i++){
            for(j=0;j<n-i-1;j++) cout<<' ';
            cout<<'*';
            if(i>0)cout<<setw(2*i)<<'*';
            cout<<endl;
        }
        for(i=0;i<2*n-1;i++)cout<<'*';
        return 0;
}
```

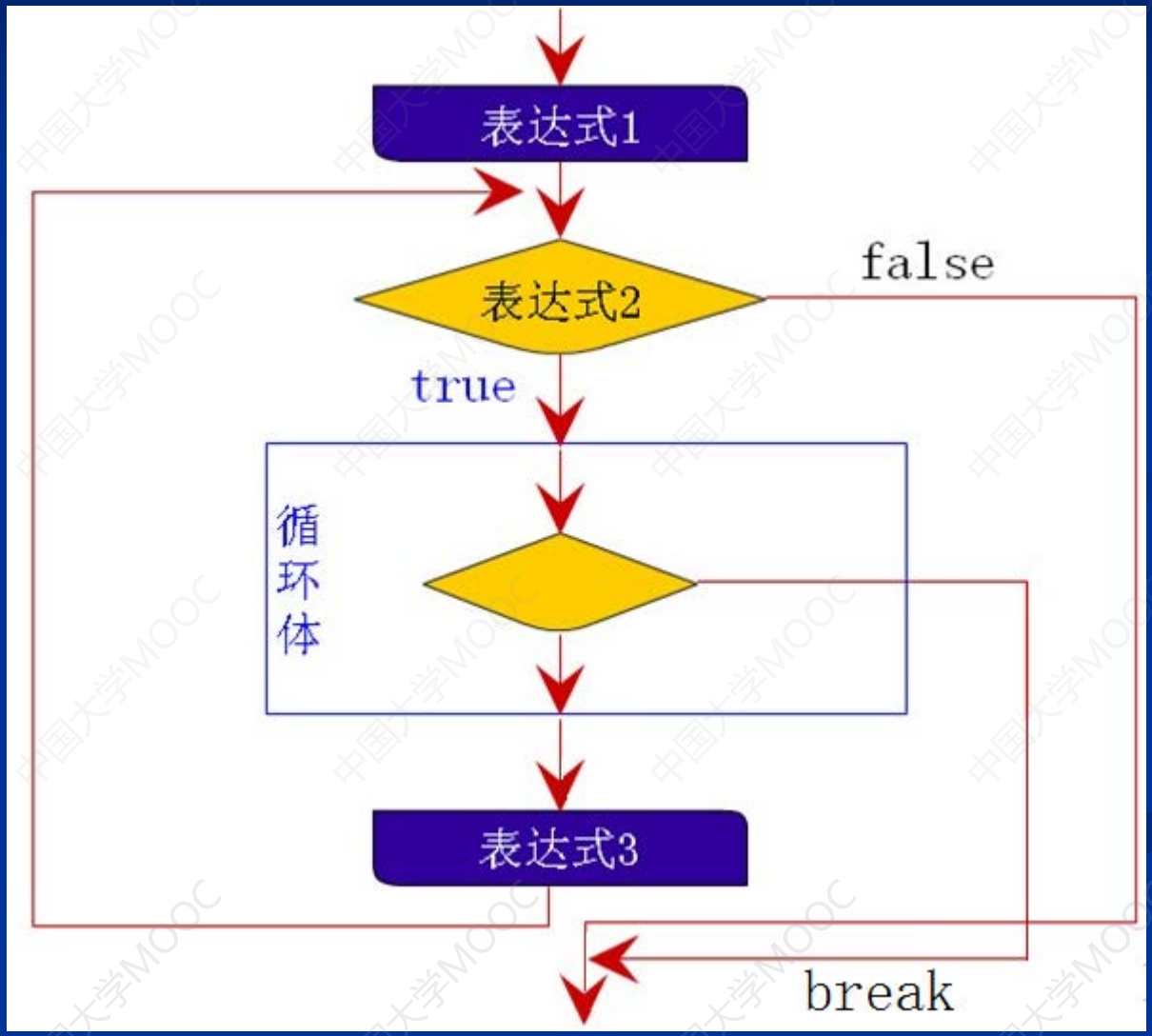
程序举例

- 一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹多高？

4.5 跳转语句

1.break语句

执行break语句立即结束循环



单选题 1分

设置

运行下面程序段后，变量sum的值为:

```
int i,sum;
for (i = 1,sum = 0; i < 5; i++,sum += i){
    if (i%3) break;
}
```

A 0

B 3

C 10

D 14

提交

4.5 跳转语句

2. continue语句

- 结束本次循环，跳转到本层循环的条件测试部分继续进行。
- 对while ， do_while进行表达式测试，对for执行表达式3

中国大学MOOC

单选题 1分

设置

执行程序段：

```
int x,y;
x=3;
do {
   y=x--;
   if(y) {cout<<'*'; continue;}
   cout<<'#';
} while((x=1)||(x=2));
```

A 将输出***

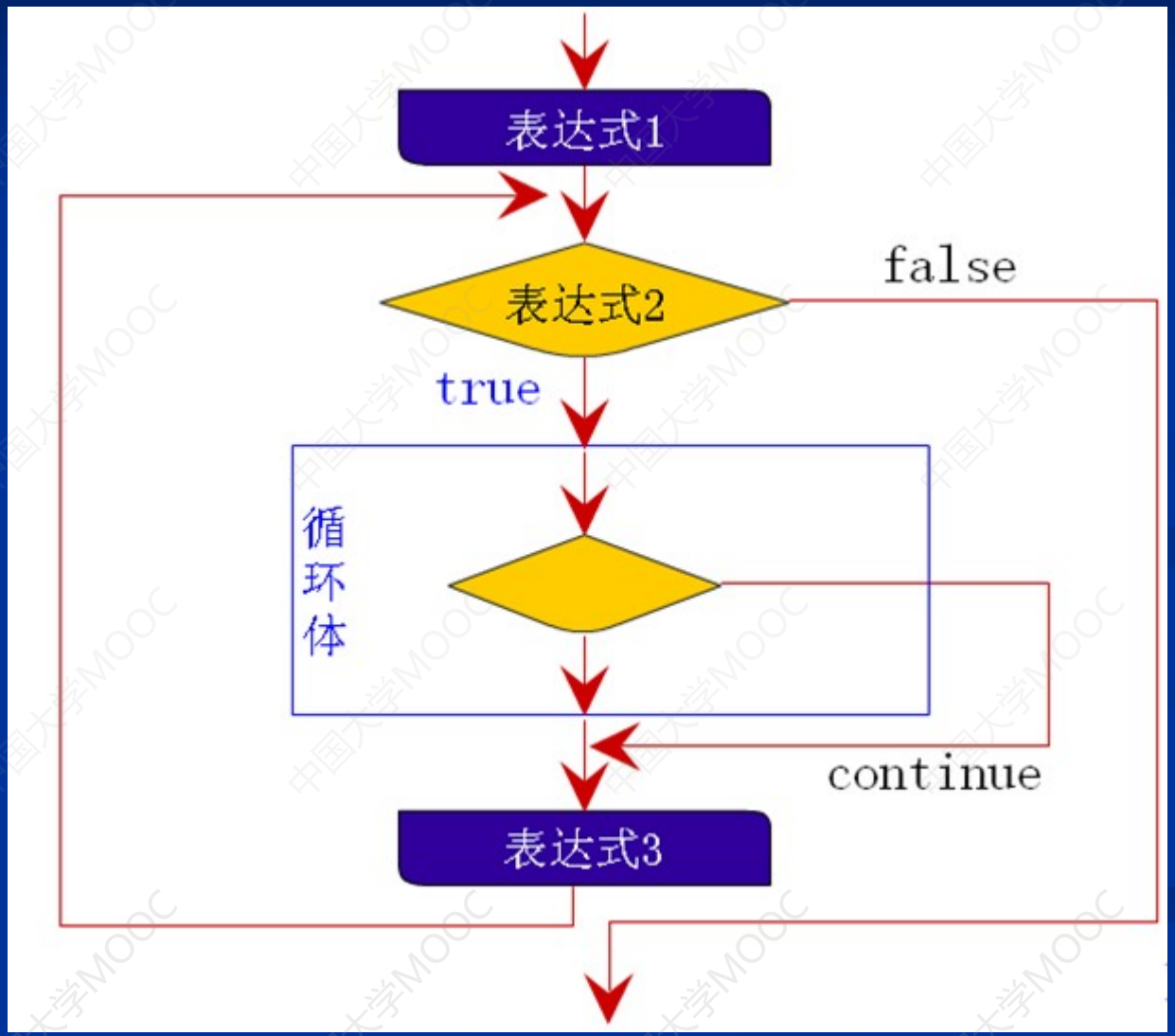
B 将输出###

C 将进入死循环

D 编译错误

提交

4.5 跳转语句



单选题 1分

设置

运行下面程序段后，变量sum的值为:

```
int i,sum;
for (i = 1,sum = 0; i < 5; i++,sum += i){
    if (i%3) continue;
}
```

A 0

B 3

C 10

D 14

提交

中国大学MOOC

单选题 1分

设置

下列程序的输出结果是？

```
int main(void){
  int x,i;
  for (x=1,i=1; x < 50; i++){
    if(x >= 10) break;
    if(x % 2 != 0){
       x += 3; continue;
    }
    x-=-1;
  }
  cout<<x<<' '<<i<<endl;
}
```

A 12 7

B 11 6

C 12 6

D 11 7

提交

4.5 跳转语句

3. goto语句

- 使程序执行分支转移到被称为“标号”（label）的目的地。
- goto语句格式：

  goto <语句标号>
- 标号定义格式：

  标号名（标识符）：
- 标号的定义可在goto前也可在后,但标号不能定义在本函数外，不能从分程序外转到块分程序内，而只能从分程序内转到分程序外
- 注意：现代程序设计方法主张尽可能地限制goto语句的使用，可使用if, if-else和while这样地结构来代替它，增强代码的可读性。

4.5 跳转语句

```
{
  a1:…;
    …
  goto  a1;
    …
    …
  goto kk;
    …
    …
  }

kk:;
```



```
{
      …
      …
      …
      …
      …
    kk:…;
      …
      …
  }

goto kk;
```



程序举例

判断m是否为素数。

素数（质数）：只能被1和它本身整除的数。

判别方法：
57：若2~56之间的每一个数都除不开57，则57为素数，否则57不是素数。
m，k=m-1，i=2~k：
若每一个 i 的值都除不开m,则m为素数，否则

```
flag=1;
k=m-1;
for (i=2;i<=k;i++)
    if (m%i==0) flag=0;
if (flag==1) cout<<“yes!”;
else cout<<“no!”;
```

```
k=m-1;
for (i=2;i<=k;i++)
    if (m%i==0) break;
if (i>=k+1) cout<<“yes!”;
else cout<<“no!”;
```

k=m-1;
k=[m/2];[(m+1)/2];
k=[sqrt(m)];[sqrt(m+1)]

程序举例

输出 101~200之间的全部素数。

for m=101 to 200

- ①判断m是否为素数
- ②若m是素数，则输出并统计个数n.
- ③每输出5个素数，换行

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <iomanip>
int main(){
  int m,i,n=0;
  for(m=101;m<=200;m=m+2)
  {
    for(i=2;i*i<=m;i++)
        if(m%i==0) break;
    if(i*i>m)
      { cout<<setw(5)<<m;
        n=n+1;
        if(n%5==0) cout<<'\n';}
       }
  cout<<'\n';
  return 0;
}
```

投票 最多可选1项

设置

编程练习-下一个素数

编程找出n的下一个素数。从键盘输入n的值（n>0），计算并输出n的下一个素数，即，比n大的最小的那个素数。

输入样例：

3

输出样例：

5

A 成功

B 未成功

提交

中国大学MOOC

```
using namespace std;
#include <iostream>
int main(){
  int m,i,j;
  cin>>m;
  for(i=m+1;;m++)
  {
    for(j=2;j*j<=m;j++)
        if(m%j==0) break;
    if(j*j>m){
        cout<<m;
        break;
     }
  }
  return 0;
}
```

投票 最多可选1项

设置

编程练习-哥德巴赫猜想

题目内容：

编程将任意一个大正偶数都能分解为两个素数之和，例如，6=3+3、8=3+5。

要求：

输入整数n，若n不是大于2的正偶数，则报错；否则，输出分解的结果，其中输出的第1个素数不大于第2个素数。若有多个结果，只输出第1个素数最小的那一个结果。

输入样例1：

20

输出样例1：

20=3+17

输入样例2：

5

输出样例2：

It’s not an even larger than 2!

A 成功

B 未成功

提交

```
using namespace std;
#include <iostream>
int main()
{
        int m,i,j,k;
        cin>>m;
        if (m%2||m<=2)  cout<<" It's not an even larger than 2!"<<endl;
        else{
                for(i=2;i<=m/2;i++){
                        for(j=2;j*j<=i;j++)
                           if(i%j==0) break;
                        if(j*j>i){
                                for(k=2;k*k<=m-i;k++)
                                   if((m-i)%k==0) break;
                                if(k*k>m-i){
                                        cout<<m<<'='<<i<<'+'<<m-i<<endl;
                                        break;
                                }
                        }
                }
        }
        return 0;
}
```

分解质因数

- 将一个正整数分解质因数。例如：输入90,打印出90=2*3*3*5。
- 程序分析：对n进行分解质因数，应先找到一个最小的质数k，然后按下述步骤完成：
  1. 如果这个质数恰等于n，则说明分解质因数的过程已经结束，打印出即可。
  2. 如果n≠k，但n能被k整除，则应打印出k的值，并用n除以k的商,作为新的正整数n,重复执行第一步。
  3. 如果n不能被k整除，则用k+1作为k的值,重复执行第一步。